HISTOLOGY OF THE RESPIRATORY SYSTEM – LECTURE 1

نسيج الجهاز التنفسي – المحاضرة الأولى

Dr. Shehab Ahmad Faris – Al-Ameed University, Faculty of Medicine

د. شهاب أحمد فارس – جامعة العميد، كلية الطب

1. DIVISIONS OF THE RESPIRATORY SYSTEM AND THE RESPIRATORY MUCOSA | أقسام الجهاز التنفسي والمخاطية التنفسية

The two portions | الجزءان

Portion الجزء	Parts المكوّنات
Conducting portion **الجزء الموصِّل**	Nasal cavities, nasopharynx, larynx, trachea, bronchi, bronchioles and terminal bronchioles. التجاويف الأنفية، البلعوم الأنفي، الحنجرة، القصبة الهوائية، القصبات، القصيبات والقصيبات الانتهائية.
Respiratory portion (where **gas exchange** takes place) **الجزء التنفسي** (حيث يحدث **تبادل الغازات**)	Respiratory bronchioles, alveolar ducts, alveolar sacs and alveoli. القصيبات التنفسية، القنوات السنخية، الأكياس السنخية والأسناخ.

Respiratory mucosa | المخاطية التنفسية

The respiratory mucosa covers **most of the nasal cavity, the paranasal sinuses, the nasopharynx, the larynx, the trachea and the bronchi**.

تغطّي المخاطية التنفسية **معظم التجويف الأنفي والجيوب جانب الأنفية والبلعوم الأنفي والحنجرة والقصبة الهوائية والقصبات**.

It consists of:

وتتكوّن من:

- **Epithelium:** pseudostratified columnar epithelium called **respiratory epithelium**.

  ظهارة: ظهارة عمودية كاذبة الطبقات تسمى **الظهارة التنفسية**.

- **Lamina propria: highly vascular** and **firmly attached to the periosteum or perichondrium** of the underlying bone or cartilage.

  الصفيحة المخصوصة: غزيرة الأوعية وملتصقة بإحكام بسمحاق العظم أو غمد الغضروف (غمد الغضروف) تحتها.

The lamina propria contains:

تحتوي الصفيحة المخصوصة على:

- **Immune cells:** macrophages, lymphocytes, plasma cells, mast cells and lymphoid nodules.

  خلايا مناعية: البلاعم والخلايا اللمفاوية والبلازمية والخلايا البدينة والعقيدات اللمفاوية.

- **Mucoserous glands:** together with the mucus secreted by **goblet cells** they form the **mucous blanket**, propelled by **cilia toward the pharynx**.

  غدد مخاطية مصلية: تشكّل مع المخاط الذي تفرزه **الخلايا الكأسية الغطاء المخاطي** الذي تدفعه **الأهداب باتجاه البلعوم**.

2. RESPIRATORY EPITHELIUM – THE FIVE CELL TYPES | الظهارة التنفسية – الأنواع الخمسة من الخلايا

Overview | نظرة عامة

Most of the nasal cavities and the conducting portion are lined by mucosa with **ciliated pseudostratified columnar epithelium** (respiratory epithelium). It has **five major cell types**, all of which contact an **unusually thick basement membrane**.

تُبطَّن معظم التجاويف الأنفية والجزء الموصِّل بمخاطية ذات **ظهارة عمودية كاذبة الطبقات مهدَّبة** (الظهارة التنفسية). وفيها **خمسة أنواع رئيسية من الخلايا** تلامس جميعها **غشاءً قاعديًا سميكًا على غير المعتاد**.

Cell الخلية	Key facts أهم الحقائق
1. Ciliated columnar cells **الخلايا العمودية المهدَّبة**	The **most abundant**; each has about **300 cilia** on its apical surface. **الأكثر وفرة**؛ تحمل كل خلية نحو **300 هدب** على سطحها القمي.

Cell الخلية	Key facts أهم الحقائق
2. Goblet cells **الخلايا الكأسية**	Apical granules of **mucin glycoproteins**; secretion is abundant in **infection or irritation**. حُبيبات قمية من **البروتينات السكرية المخاطينية (الميوسين)**؛ يكثر إفرازها في **العدوى أو التهيّج**.
3. Brush cells **الخلايا الفرشاتية**	Fewer columnar cells with a small apical surface bearing a **tuft of microvilli**. خلايا عمودية أقل عددًا ذات سطح قمي صغير يحمل **حزمة من الزغيبات الدقيقة**.
4. Small granule cells **الخلايا الحبيبية الصغيرة**	Part of the **diffuse neuroendocrine system**; about **3%** of cells. جزء من **الجهاز العصبي الصمّاوي المنتشر**؛ تمثّل نحو **3%** من الخلايا.
5. Basal cells **الخلايا القاعدية**	Small rounded cells on the basement membrane; **stem cells**. خلايا صغيرة مدوّرة على الغشاء القاعدي؛ هي **الخلايا الجذعية**.

Details of each cell type | تفاصيل كل نوع من الخلايا

- **Ciliated columnar cells** are the most abundant, each with about 300 cilia on its apical surface.
  الخلايا العمودية المهدَّبة هي الأكثر وفرة، وتحمل كل منها نحو 300 هدب على سطحها القمي.
- **Goblet cells** are abundant in some areas and filled apically with granules of mucin glycoproteins.
  الخلايا الكأسية وفيرة في بعض المناطق ومملوءة في قممها بحُبيبات البروتينات السكرية المخاطينية.
- **Brush cells** are **chemosensory receptors** resembling **gustatory cells**, with similar signal transduction components, and they make **synaptic contact with afferent nerve endings** on their basal surfaces.
  الخلايا الفرشاتية مستقبلات كيميائية حسّية تشبه **الخلايا الذوقية** وتملك مكوّنات نقل إشارة مماثلة، ولها **اتصال مشبكي مع النهايات العصبية الواردة** على أسطحها القاعدية.
- **Small granule cells** are similar to basal cells but possess **numerous dense granules**.
  الخلايا الحبيبية الصغيرة تشبه الخلايا القاعدية لكنها تحوي **حُبيبات كثيفة عديدة**.
- **Basal cells** do **not extend to the luminal surface**; they are **stem cells that give rise to the other cell types**.
  الخلايا القاعدية لا تصل إلى السطح اللمعي؛ وهي **خلايا جذعية تولّد بقية أنواع الخلايا**.

Immotile cilia syndrome | متلازمة الأهداب غير المتحركة

A disorder that causes **infertility in men** and **chronic respiratory tract infections in both sexes**.
اضطراب يسبّب **العقم عند الرجال** و**التهابات متكررة في السبيل التنفسي عند الجنسين**.

- It is caused by **immobility of cilia and flagella**, induced in some cases by **deficiency of dynein**, a protein normally present in the cilia.
  ينتج عن **عدم حركة الأهداب والسياط**، ويحدث في بعض الحالات بسبب **نقص الداينين**، وهو بروتين موجود طبيعيًا في الأهداب.

3. FUNCTIONS OF THE CONDUCTING PORTION | وظائف الجزء الموصِّل

Conditioning and protecting the air | تهيئة الهواء وحمايته

Problem المشكلة	What deals with it ما الذي يعالجها
Dry air **الهواء الجاف**	**Moistened** by goblet cells and mucus. **يُرطَّب** بواسطة الخلايا الكأسية والمخاط.
Particles **الجسيمات**	**Trapped** by hairs, goblet cells and mucus; **removed** by cilia. **تُحتجز** بواسطة الشعيرات والخلايا الكأسية والمخاط؛ و**تُزال** بواسطة الأهداب.
Cold air **الهواء البارد**	**Warmed** by blood vessels near the epithelium. **يُدفَّأ** بواسطة الأوعية الدموية القريبة من الظهارة.
Bacteria **البكتيريا**	**Destroyed** by lymphoid cells under the epithelium. **تُدمَّر** بواسطة الخلايا اللمفاوية تحت الظهارة.

A combination of **cartilage, elastic and collagen fibers, and smooth muscle** gives the conducting portion rigid structural support and the necessary flexibility and extensibility, ensuring an uninterrupted supply of air.
يمنح اجتماع **الغضروف والألياف المرنة والكولاجينية والعضلات الملساء** الجزء الموصِّل دعامة بنيوية صلبة مع المرونة وقابلية التمدد اللازمتين، لضمان وصول الهواء دون انقطاع.

4. THE NASAL CAVITIES | التجاويف الأنفية

Structure | البنية

The left and right nasal cavities each have two components:

لكل من التجويفين الأنفيين الأيمن والأيسر مكوّنان:

- **The external, dilated vestibule:** nasal skin with **sweat glands, sebaceous glands and coarse, moist vibrissae (hairs)** that **filter out particulate material** from inspired air.

  الدهليز الخارجي المتوسّع: جلد الأنف وفيه **غدد عرقية وغدد دهنية وشعيرات (فيبريسي) خشنة رطبة تحجز الجسيمات** من الهواء المستنشَق.

- **The nasal cavities proper:** two cavernous chambers within the skull separated by the **osseous nasal septum**. Each lateral wall has **three bony shelf-like projections called conchae (turbinate bones)**.

  التجويفان الأنفيان نفسهما: حجرتان كهفيتان داخل الجمجمة يفصل بينهما **الحاجز الأنفي العظمي**. ويبرز من كل جدار جانبي **ثلاثة نتوءات عظمية رفّية تسمى المحارات الأنفية (القرينات)**.

Epithelium by region:

الظهارة بحسب المنطقة:

- **Middle and inferior conchae: respiratory epithelium**.

  المحارة الوسطى والسفلى: ظهارة تنفسية.

- **Roof of the nasal cavities and superior conchae:** specialized **olfactory epithelium**.

  سقف التجويفين الأنفيين والمحارة العليا: ظهارة شمّية متخصصة.

Lamina propria of the nasal cavities | الصفيحة المخصوصة في التجاويف الأنفية

The lamina propria has an important role in conditioning inhaled air:

للصفيحة المخصوصة دور مهم في تهيئة الهواء المستنشَق:

- A complex vasculature with **loops of capillaries near the epithelial surface** carries blood **counter to the flow of inspired air** and **releases heat to warm** it.

  شبكة وعائية معقّدة فيها **غُرَى شعرية قرب سطح الظهارة** تنقل الدم **بعكس اتجاه جريان الهواء المستنشَق** وتُطلق الحرارة لتدفئته.

- The air is **humidified** by water secreted from **small seromucous glands**.

  ويُرطَّب الهواء بالماء الذي تفرزه **غدد مصلية مخاطية صغيرة**.

5. THE OLFACTORY REGION | المنطقة الشمّية

Olfactory epithelium | الظهارة الشمّية

The olfactory chemoreceptors are located in the **olfactory epithelium**, a specialized region of the mucous membrane covering the **superior concha** at the roof of the nasal cavity.

تقع المستقبلات الكيميائية الشمّية في **الظهارة الشمّية**، وهي منطقة متخصصة من الغشاء المخاطي تغطي **المحارة العليا** في سقف التجويف الأنفي.

- In humans it is about **10 cm²** in area and up to **100 µm** in thickness.

  تبلغ مساحتها عند الإنسان نحو **10 سم²** وسماكتها حتى **100 ميكرومتر**.

- It is a **pseudostratified columnar epithelium** composed of **three types of cells**.

  وهي **ظهارة عمودية كاذبة الطبقات** مكوّنة من **ثلاثة أنواع من الخلايا**.

- The lamina propria has large **serous glands, the olfactory (Bowman's) glands**, producing a constant flow of fluid around the olfactory cilia that facilitates access of new odoriferous substances.

  تحتوي الصفيحة المخصوصة على **غدد مصلية كبيرة هي الغدد الشمّية (غدد بومان)** تنتج تيارًا مستمرًا من السائل حول الأهداب الشمّية يسهّل وصول المواد العطرية الجديدة.

Cells of the olfactory epithelium | خلايا الظهارة الشمّية

Cell الخلية	Key facts أهم الحقائق
Basal cells **الخلايا القاعدية**	Small, spherical or cone-shaped; form a layer at the basal lamina; **stem cells** for the other two types. صغيرة كروية أو مخروطية؛ تشكّل طبقة عند الصفيحة القاعدية؛ هي **الخلايا الجذعية** للنوعين الآخرين.
Supporting cells **الخلايا الداعمة**	**Columnar** with broad cylindrical apexes and narrower bases; **microvilli** submerged in a fluid layer on the free surface. **عمودية** ذات قمم عريضة أسطوانية وقواعد أضيق؛ على سطحها الحر **زغيبات دقيقة** مغمورة في طبقة سائلة.

Cell الخلية	Key facts أهم الحقائق
Olfactory neurons **العصبونات الشمّية**	**Bipolar neurons** throughout the epithelium; nuclei lie **between those of the supporting cells and the basal cells**; dendrites end in **non-motile cilia** bearing chemoreceptors for odorants. **عصبونات ثنائية القطب** منتشرة في الظهارة؛ تقع أنويتها **بين أنوية الخلايا الداعمة والخلايا القاعدية**؛ وتنتهي زوائدها الشجيرية بـ**أهداب غير متحركة** تحمل مستقبلات كيميائية للمواد العطرية.

Pathway: the axons leave the epithelium and unite in the lamina propria as very small nerves that pass to the brain through **foramina in the cribriform plate of the ethmoid bone**. There they form the **olfactory nerve (cranial nerve I)** and synapse with neurons in the **olfactory bulb**.
المسار: تغادر المحاور الظهارة وتتحد في الصفيحة المخصوصة على شكل أعصاب صغيرة جدًا تمر إلى الدماغ عبر **ثقوب الصفيحة الغربالية للعظم الغربالي**. وهناك تشكّل **العصب الشمّي (العصب القحفي الأول)** وتتشابك مع عصبونات **البصلة الشمّية**.

Medical application | التطبيق السريري

- **Olfactory neurons are among the only neurons replaced regularly and constantly**, thanks to the regenerative activity of the epithelial stem cells from which they arise.
  العصبونات الشمّية من العصبونات القليلة التي تُستبدل بانتظام وباستمرار، بفضل النشاط التجديدي للخلايا الجذعية الظهارية التي تنشأ منها.
- Loss of the sense of smell due to **toxic fumes or physical injury** to the epithelium is therefore usually **temporary**.
  ولذلك يكون فقدان حاسة الشم الناتج عن **الأبخرة السامة أو الإصابة الفيزيائية** للظهارة **مؤقتًا** في الغالب.

> Damage to the **ethmoid bone** at the base of the skull can **shear the olfactory axons** and lead to **more permanent loss of olfaction** if axonal regeneration through the cribriform plate is also blocked.
> قد يؤدي تضرر **العظم الغربالي** عند قاعدة الجمجمة إلى **قطع المحاور الشمّية**، فيحدث **فقدان أكثر دوامًا لحاسة الشم** إذا انسدّ أيضًا تجدد المحاور عبر الصفيحة الغربالية.

6. THE PARANASAL SINUSES | الجيوب جانب الأنفية

Structure and function | البنية والوظيفة

The paranasal sinuses are **bilateral air-filled cavities** in the **frontal, maxillary, ethmoid and sphenoid** bones of the skull.
الجيوب جانب الأنفية **تجاويف ممتلئة بالهواء ثنائية الجانب** في عظام الجمجمة **الجبهية والفكية العلوية والغربالية والوتدية**.

- Lined by a **thinner respiratory epithelium with fewer goblet cells**.
  تُبطَّن بـ**ظهارة تنفسية أرق وفيها خلايا كأسية أقل**.
- The lamina propria contains only **a few small glands** and is **continuous with the underlying periosteum**.
  تحتوي الصفيحة المخصوصة على **عدد قليل من الغدد الصغيرة** وهي **مستمرة مع السمحاق تحتها**.
- They **communicate with the nasal cavities through small openings**; mucus is moved into the nasal passages by the **ciliated epithelial cells**.
  تتصل بالتجاويف الأنفية عبر فتحات صغيرة؛ ويُنقل المخاط إلى الممرات الأنفية بواسطة **الخلايا الظهارية المهدَّبة**.
- Functions: they **lighten the skull** and give **resonance and amplification to the voice**.
  الوظائف: **تخفّف وزن الجمجمة** وتمنح الصوت **رنينًا وتضخيمًا**.

> **Sinusitis** is an inflammatory process of the sinuses that may persist for long periods, mainly because of **obstruction of the drainage orifices**.
> **التهاب الجيوب** عملية التهابية في الجيوب قد تستمر فترات طويلة، ويعود ذلك أساسًا إلى **انسداد فتحات التصريف**.

7. THE LARYNX | الحنجرة

Cartilages | الغضاريف

The larynx is a **short (4 cm × 4 cm) passage** for air between the pharynx and the trachea. Its rigid wall is reinforced by cartilages connected by **ligaments**.
الحنجرة **ممر قصير (4 سم × 4 سم)** للهواء بين البلعوم والقصبة الهوائية، ويتقوّى جدارها الصلب بغضاريف ترتبط بـ**أربطة**.

Type النوع	Cartilages الغضاريف
Hyaline cartilage **الغضروف الزجاجي**	Thyroid, cricoid and the **inferior** arytenoid cartilages. الغضروف الدرقي والحلقي وجزء الغضروف الطرجهالي **السفلي**.
Elastic cartilage **الغضروف المرن**	Epiglottis, cuneiform, corniculate and the **superior** arytenoid cartilages. لسان المزمار والغضروف الإسفيني والغضروف القرني وجزء الغضروف الطرجهالي **العلوي**.

Besides maintaining an open airway, movements of these cartilages by **skeletal muscles** take part in **sound production (phonation)**.

إضافةً إلى إبقاء مجرى الهواء مفتوحًا، تشارك حركات هذه الغضاريف بواسطة **العضلات الهيكلية** في **إنتاج الصوت (التصويت)**.

The epiglottis | لسان المزمار

A flattened structure projecting from the upper rim of the larynx that **prevents swallowed food or fluid from entering** the larynx.

بنية مسطّحة تبرز من الحافة العلوية للحنجرة **تمنع دخول الطعام أو السائل المبلوع** إلى الحنجرة.

- **Lingual (upper) surface: stratified squamous epithelium**.

  السطح اللساني (العلوي): ظهارة حرشفية طبقية.
- **Laryngeal surface:** the epithelium undergoes a transition to **ciliated pseudostratified columnar (respiratory) epithelium**.

  السطح الحنجري: تتحول الظهارة إلى **ظهارة عمودية كاذبة الطبقات مهدَّبة (تنفسية)**.
- **Mixed mucous and serous glands** lie in the lamina propria beneath the epithelium.

  توجد **غدد مخاطية ومصلية مختلطة** في الصفيحة المخصوصة تحت الظهارة.

Vestibular folds and vocal folds | الطيّات الدهليزية والطيّات الصوتية

Below the epiglottis and the vestibule of the larynx, the mucosa projects into the lumen as **two pairs of folds** separated by a narrow space, the **ventricle**.

تحت لسان المزمار ودهليز الحنجرة تبرز المخاطية في اللمعة على شكل **زوجين من الطيّات** يفصل بينهما حيّز ضيق هو **البُطين**.

Folds الطيّات	Features الخصائص
Vestibular folds (upper, **immovable**) **الطيّات الدهليزية** (العليا، **غير متحركة**)	Covered with **typical respiratory epithelium** over numerous **seromucous glands** and occasional **lymphoid nodules**. مغطّاة بـ**ظهارة تنفسية نموذجية** فوق **غدد مصلية مخاطية كثيرة** و**عقيدات لمفاوية** عرضية.
Vocal folds (cords) (lower) **الطيّات الصوتية (الحبال الصوتية)** (السفلى)	**Non-keratinized stratified squamous epithelium** protects from abrasion and desiccation by rapid air movement; **vocal ligament** (dense regular **elastic** connective tissue) supports the free edge; **vocalis muscle** (large bundles of **striated** fibers) lies deep to the mucosa and moves each fold. **ظهارة حرشفية طبقية غير متقرّنة** تحمي من الاحتكاك والجفاف الناجم عن حركة الهواء السريعة؛ و**الرباط الصوتي** (نسيج ضام مرن منتظم كثيف) يدعم الحافة الحرة؛ و**العضلة الصوتية** (حزم كبيرة من الألياف **المخططة**) تقع تحت المخاطية وتحرّك كل طيّة.

8. THE TRACHEA | القصبة الهوائية

Structure | البنية

The trachea is **10-12 cm** long in adults and lined with **typical respiratory mucosa**. The lamina propria contains numerous **seromucous glands** producing **watery mucus**.

يبلغ طول القصبة الهوائية عند البالغين **10-12 سم** وتُبطَّن بـ**مخاطية تنفسية نموذجية**. وتحتوي الصفيحة المخصوصة على **غدد مصلية مخاطية** كثيرة تنتج **مخاطًا مائيًا**.

- A series of about **12 C-shaped rings of hyaline cartilage** between the submucosa and adventitia keeps the lumen open.

  سلسلة من نحو **12 حلقة غضروفية زجاجية على شكل حرف C** بين تحت المخاطية والغلالة الخارجية تُبقي اللمعة مفتوحة.
- The **open ends** of the rings are on the **posterior surface**, against the **esophagus**, bridged by a bundle of smooth muscle, the **trachealis muscle**, and a sheet of **fibroelastic tissue** attached to the perichondrium.

  الأطراف المفتوحة للحلقات على **السطح الخلفي** مقابل **المريء**، ويصل بينها حزمة من العضلات الملساء هي **العضلة القصبية** وصفيحة من **النسيج الليفي المرن** متصلة بغمد الغضروف.

The trachealis muscle | العضلة القصبية

- **Relaxes during swallowing** so the esophagus can bulge into the tracheal lumen; the elastic layer prevents excessive distention of the lumen.

ترتخي أثناء البلع ليتمكن المريء من البروز داخل لمعة القصبة؛ وتمنع الطبقة المرنة التمدد المفرط للمعة.

- **Contracts strongly in the cough reflex** to narrow the lumen and increase the velocity of the expelled air.

تنقبض بقوة في منعكس السعال لتضييق اللمعة وزيادة سرعة الهواء المطروح.

Layers of the tracheal wall | طبقات جدار القصبة الهوائية

Layer الطبقة	Description الوصف
1. Mucosa **المخاطية**	Ciliated pseudostratified columnar epithelium with goblet cells, and the lamina propria. ظهارة عمودية كاذبة الطبقات مهدَّبة مع خلايا كأسية، والصفيحة المخصوصة.
2. Submucosa **تحت المخاطية**	Lies below the epithelium but is **not clearly demarcated** from the lamina propria; **mostly mixed glands** in the deeper lamina propria and within the submucosa. تقع تحت الظهارة لكنها **غير محدّدة بوضوح** عن الصفيحة المخصوصة؛ والغدد فيها **مختلطة في معظمها** في عمق الصفيحة المخصوصة وضمن تحت المخاطية.
3. Hyaline cartilage rings **الحلقات الغضروفية الزجاجية**	**Incomplete dorsally**; the **trachealis muscle** lies dorsally, internal to the gap in the cartilages. **غير مكتملة من الخلف**؛ وتقع **العضلة القصبية** في الجهة الظهرية داخل الفجوة بين الغضاريف.
4. Adventitia **الغلالة الخارجية**	Connective tissue completes the wall of the trachea. نسيج ضام يكمل جدار القصبة الهوائية.